

1) (a)

$$A_+ = \{(1, 1), (0, 2), (2, 0)\}$$

$$A_- = \{(-2, -1), (0, -2)\}$$

$$\eta = 1$$

$$w(0) = [0 \ 0 \ 0]^T$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$Y(1) \rightarrow [1 \ 1 \ 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow \text{update}$$

$$w(1) = w(0) + \eta \frac{x_n t_n}{Y(n)}$$

$$w(1) = [0 \ 0 \ 0] + (1) [1 \ 1 \ 1] = [1 \ 1 \ 1]$$

$$Y(2) = [1 \ 0 \ 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3 \rightarrow \text{no update}$$

$$Y(3) = [1 \ 2 \ 0] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3 \rightarrow \text{no update}$$

$$Y(4) = [-1 \ 2 \ 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \rightarrow \text{" "}$$

$$Y(5) = [-1 \ 0 \ 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \rightarrow \text{" "}$$

$$Y(6) = [1 \ 1 \ 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3 \rightarrow \text{" "}$$

$$\Rightarrow w = [1 \ 1 \ 1] \quad X = [x_1, x_2, 1]$$

$$y = wX = x_1 + x_2 + 1 = 0$$

$$x_2 = -x_1 - 1$$

$$(b) \quad \tilde{w} = (\tilde{X}^T \tilde{X})^{-1} \tilde{X}^T T$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \tilde{w} = \begin{bmatrix} 0.04 \\ 0.49 \\ 0.05 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow y = 0.04 + 0.49 x_1 + 0.05 x_2 = 0$$

$$x_2 = -0.41 x_1 - 0.12$$

$$(c) \quad C_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad C_2 = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\mu_1 = \left[\frac{1}{2} \ 1 \right] \quad \mu_2 = [-1 \ -1 \ 0]$$

$$\text{cov}(C_1) = \begin{bmatrix} 1.44 & -1.0 \\ -1.0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$S_1 = (K-1) \text{cov}(C_1) = \begin{bmatrix} 4.44 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

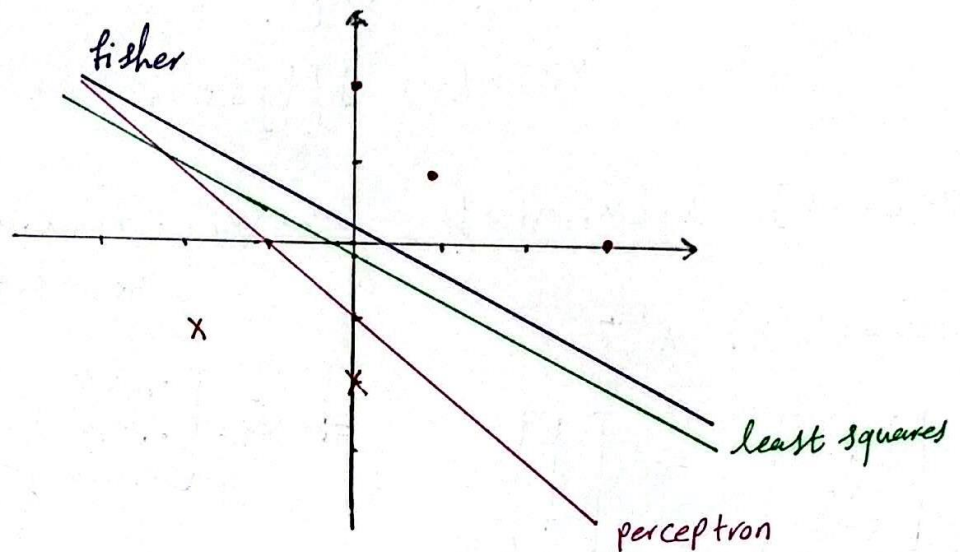
$$\text{cov}(C_2) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1/4 \end{bmatrix}$$

$$S_2 = (K-1) \text{cov}(C_2) = \text{cov}(C_2)$$

$$S_W = S_1 + S_2 = \begin{bmatrix} 4.44 & -3 \\ -3 & 2.25 \end{bmatrix} \rightarrow S_W^{-1} = \begin{bmatrix} 1.6 & 2.44 \\ 2.44 & 1.11 \end{bmatrix}$$

$$W = S_W^{-1}(\mu_1 - \mu_2) = \begin{bmatrix} 13.44 \\ 11.11 \end{bmatrix}$$

$$y = W^T X = 13.44 x_1 + 11.11 x_2$$



② اگر $\{x_n\}$ و $\{y_n\}$ دارای تقاطع باشند، در نتیجه وجود دارد یک نقطه‌ای مانند α که برای آن

داریم: ① $d = \sum_n \alpha_n x_n$, $\sum_n \alpha_n = 1$, $\alpha_n \geq 0$ (a)

② $d = \sum_n \beta_n y_n$, $\sum_n \beta_n = 1$, $\beta_n \geq 0$ (b)

① $\rightarrow w^T d + w_0 = w^T \sum_n \alpha_n x_n + w_0 \sum_n \alpha_n = \sum_n (\alpha_n w^T x_n) + \sum_n (\alpha_n w_0)$
 $= \sum_n \alpha_n (w^T x_n + w_0)$ *

② $w^T d + w_0 = w^T \sum_n \beta_n y_n + w_0 \sum_n \beta_n = \sum_n (\beta_n w^T y_n) + \sum_n (\beta_n w_0)$
 $= \sum_n \beta_n (w^T y_n + w_0)$ **

حال آن فرض کنیم که $\{x_n\}$ و $\{y_n\}$ به صورت قطعی قابل جداسازی هستند، پس داریم:

③ $w^T x_n + w_0 > 0$ و ④ $w^T y_n + w_0 < 0$ for $\forall x_n, y_n$.

③ و ① $\Rightarrow w^T d + w_0 > 0$ و ④ و ② $\Rightarrow w^T d + w_0 < 0$ } $\Rightarrow$ در نتیجه اگر دو دسته دارای تقاطعی مشترک باشند قابل جداسازی به صورت قطعی نیستند.

آنرا بدانیم که: دو دسته $\{x_n\}$ و $\{y_n\}$ قابل جداسازی به صورت قطعی هستند در نتیجه داریم:

① $w^T x_n + w_0 > 0 \quad \forall x_n$ ③ $\alpha_n \geq 0$

② $w^T y_n + w_0 < 0 \quad \forall y_n$ ④ $\beta_n \geq 0$

حال فرض می‌کنیم که این دو دسته، در نقطه‌ای دارای اشتراک هستند. در نتیجه داریم:

$w^T d + w_0 = \sum_n \alpha_n (w^T x_n + w_0)$ * و $w^T d + w_0 = \sum_n \beta_n (w^T y_n + w_0)$ **

③ و ① $\Rightarrow w^T d + w_0 > 0$ و ④ و ② $\Rightarrow w^T d + w_0 < 0$ } $\Rightarrow$ در نتیجه اگر دو دسته $\{x_n\}$ و $\{y_n\}$ قابل جداسازی به صورت قطعی باشند، پوشش‌های محدب این دو دسته فاقد اشتراک خواهند بود.

$$(3.a) \quad w_i^{(t+1)} = w_i^{(t)} - \eta \frac{\partial F(w)}{\partial w_i^{(t)}} \quad \lambda = 0 \Rightarrow F(w) = l(x^{(j)}, y^{(j)}, w)$$

$$F(w) = y^{(j)} \left(\sum_{i=1}^d w_i x_i^{(j)} \right) - \ln \left(1 + \exp \left(\sum_{i=1}^d w_i x_i^{(j)} \right) \right)$$

$$= y^{(j)} (w_1 x_1^{(j)} + w_2 x_2^{(j)} + \dots + w_d x_d^{(j)}) - \ln(1 + \exp(w_1 x_1^{(j)} + w_2 x_2^{(j)} + \dots + w_d x_d^{(j)}))$$

$$\frac{\partial F(w)}{\partial w_i} = y^{(j)} x_i^{(j)} - \frac{x_i^{(j)} \exp(w_1 x_1^{(j)} + \dots + w_d x_d^{(j)})}{1 + \exp(w_1 x_1^{(j)} + \dots + w_d x_d^{(j)})}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F(w)}{\partial w_i} = y^{(j)} x_i^{(j)} - \frac{x_i^{(j)} \exp \left(\sum_{i=1}^d w_i x_i^{(j)} \right)}{1 + \exp \left(\sum_{i=1}^d w_i x_i^{(j)} \right)}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F(w)}{\partial w_i} = x_i^{(j)} \left[y^{(j)} - \frac{1}{1 + \exp \left(- \sum_{i=1}^d w_i x_i^{(j)} \right)} \right]$$

$$\boxed{w_i^{(t+1)} = w_i^{(t)} + \eta x_i^{(j)} \left[y^{(j)} - \frac{1}{1 + \exp \left(- \sum_{i=1}^d w_i x_i^{(j)} \right)} \right]}$$

$$(3.b) \quad F(w) = y^{(j)} \left(\sum_{i=1}^d w_i x_i^{(j)} \right) - \ln \left(1 + \exp \left(\sum_{i=1}^d w_i x_i^{(j)} \right) \right) - \left(\frac{\lambda}{2} \sum_{i=1}^d w_i^2 \right)$$

$$\Rightarrow F(w) = y^{(j)} (w_1 x_1^{(j)} + w_2 x_2^{(j)} + \dots + w_d x_d^{(j)}) - \ln(1 + \exp(w_1 x_1^{(j)} + w_2 x_2^{(j)} + \dots + w_d x_d^{(j)})) - \frac{\lambda}{2} [w_1^2 + w_2^2 + \dots + w_d^2]$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F(w)}{\partial w_i} = y^{(j)} x_i^{(j)} - \frac{x_i^{(j)} \exp \left(\sum_{i=1}^d w_i x_i^{(j)} \right)}{1 + \exp \left(\sum_{i=1}^d w_i x_i^{(j)} \right)} - \lambda w_i^{(t)}$$

$$w_i^{(t+1)} = w_i^{(t)} + \eta \frac{\partial F(w)}{\partial w_i} = w_i^{(t)} + \eta x_i^{(j)} \left[y^{(j)} - \frac{1}{1 + \exp\left(-\sum_{i=1}^d w_i x_i^{(j)}\right)} \right] - \eta \lambda w_i^{(t)}$$

$$\Rightarrow w_i^{(t+1)} = w_i^{(t)} - \eta \lambda w_i^{(t)} + \eta x_i^{(j)} \left[y^{(j)} - \frac{1}{1 + \exp\left(-\sum_{i=1}^d w_i x_i^{(j)}\right)} \right]$$

3.C $\lambda = 0 \Rightarrow w_i^{(t+1)} = w_i^{(t)} + \eta x_i^{(j)} \left[y^{(j)} - \frac{1}{1 + \exp\left(-\sum_{i=1}^d w_i x_i^{(j)}\right)} \right]$

* زمان لازم برای محاسبه $\exp\left(-\sum_{i=1}^d w_i x_i^{(j)}\right)$ برابر است با $O(d)$ هنگامی که d زیاد است.

d $\rightarrow$ dense باشد.
 * اگر d $\rightarrow$ sparse باشد، از آن جایی که تعداد زیادی
 غیر صفری مورد نیاز است یا K در نتیجه زمان
 محاسبه می شود $O(K)$.